

**OBJECTIFS**

- Reconnaître une suite arithmétique ou géométrique.
- Calculer une raison : différence constante ou quotient constant.
- Passer d'une relation de récurrence à une formule explicite.
- Calculer un terme éloigné sans lister tous les termes.
- Modéliser une évolution additive ou multiplicative.
- Interpréter une raison dans un contexte concret.

**ACTIVITÉ DE DÉPART**

Deux grandeurs évoluent chaque mois.

$$A_n : 100, 115, 130, 145, \dots$$

$$B_n : 100, 115, 132,25, 152,0875, \dots$$

1. Dans quelle situation ajoute-t-on toujours le même nombre ?
2. Dans quelle situation multiplie-t-on toujours par le même nombre ?
3. Quelle situation correspond à une augmentation de 15 % par mois ?

On veut distinguer un modèle additif et un modèle multiplicatif.

**BILAN DE L'ACTIVITÉ**

Dans la situation A, on ajoute toujours 15 : le modèle est additif. Dans la situation B, on multiplie toujours par 1,15 : le modèle est multiplicatif et correspond à une hausse de 15 %.

**1. Suite arithmétique**

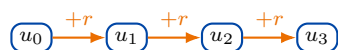
**Définition (Suite arithmétique)** Une suite  $(u_n)$  est arithmétique lorsqu'il existe un réel  $r$  tel que, pour tout rang  $n$ ,

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

Le nombre  $r$  est appelé la raison de la suite.

**Propriété (Différence constante)** Une suite est arithmétique si la différence entre deux termes consécutifs est constante :

$$u_{n+1} - u_n = r.$$



**Méthode** Pour reconnaître une suite arithmétique dans un tableau, on calcule plusieurs différences  $u_{n+1} - u_n$ . Si elles sont toutes égales, la suite est arithmétique et cette différence commune est la raison.

**Exemple** La suite

$$5, \quad 8, \quad 11, \quad 14, \quad 17$$

est arithmétique de raison 3, car on ajoute 3 à chaque étape.

**Vigilance.** Une suite arithmétique correspond à une évolution additive : on ajoute toujours le même nombre, pas forcément un nombre positif.

**Méthode Raisonement par l'absurde.** Pour montrer qu'une situation est impossible, on peut supposer le contraire de ce que l'on veut prouver, puis en déduire une conséquence contradictoire (par exemple une égalité fausse). Cette contradiction montre que la supposition de départ était fausse. C'est ce raisonnement qui permet, pour une suite arithmétique de raison non nulle, de montrer qu'elle ne peut pas prendre deux fois la même valeur (voir TD, exercice 24).

⇒ TD N12 – Partie A : reconnaître une suite arithmétique et calculer sa raison.

**2. Terme général d'une suite arithmétique**

**Propriété (Formule explicite)** Si  $(u_n)$  est arithmétique de premier terme  $u_0$  et de raison  $r$ , alors, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$u_n = u_0 + nr.$$

Si le premier terme est  $u_1$ , alors, pour tout  $n \geq 1$ ,

$$u_n = u_1 + (n - 1)r.$$

**Propriété (Formule entre deux rangs)** Si  $(u_n)$  est arithmétique de raison  $r$ , alors, pour tous entiers  $p$  et  $n$ ,

$$u_n = u_p + (n - p)r.$$

**Méthode** Pour calculer un terme éloigné d'une suite arithmétique, on évite de lister tous les termes : on utilise la formule explicite en tenant compte du rang de départ.

**Exemple** Soit  $(u_n)$  arithmétique telle que  $u_0 = 12$  et  $r = 5$ . Alors :

$$u_n = 12 + 5n.$$

Donc

$$u_{20} = 12 + 5 \times 20 = 112.$$

**Exemple** Soit  $(v_n)$  arithmétique telle que  $v_1 = 7$  et  $r = -2$ . Alors :

$$v_n = 7 + (n - 1)(-2) = 9 - 2n.$$

Donc  $v_{10} = 9 - 20 = -11$ .

**Vigilance.** Si le premier terme est  $u_1$ , la formule n'est pas  $u_n = u_1 + nr$ , mais  $u_n = u_1 + (n - 1)r$ .

⇒ TD N12 – Partie B : termes généraux de suites arithmétiques.

### 3. Suite géométrique

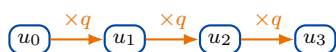
**Définition (Suite géométrique)** Une suite  $(u_n)$  est géométrique lorsqu'il existe un réel  $q$  tel que, pour tout rang  $n$ ,

$$u_{n+1} = q u_n.$$

Le nombre  $q$  est appelé la raison de la suite.

**Propriété (Quotient constant)** Lorsque les termes sont non nuls, une suite est géométrique si le quotient entre deux termes consécutifs est constant :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = q.$$



**Méthode** Pour reconnaître une suite géométrique dans un tableau, on calcule plusieurs quotients  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ , lorsque les termes sont non nuls. Si ces quotients sont égaux, la suite est géométrique.

**Exemple** La suite

$$3, \quad 6, \quad 12, \quad 24, \quad 48$$

est géométrique de raison 2, car on multiplie par 2 à chaque étape.

**Vigilance.** Une suite géométrique correspond à une évolution multiplicative. Une augmentation de 15 % correspond à une multiplication par 1,15, pas à une addition de 15.

⇒ TD N12 – Partie C : reconnaître une suite géométrique et calculer sa raison.

### 4. Terme général d'une suite géométrique

**Propriété (Formule explicite)** Si  $(u_n)$  est géométrique de premier terme  $u_0$  et de raison  $q$ , alors, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$u_n = u_0 q^n.$$

Si le premier terme est  $u_1$ , alors, pour tout  $n \geq 1$ ,

$$u_n = u_1 q^{n-1}.$$

**Propriété (Formule entre deux rangs)** Si  $(u_n)$  est géométrique de raison  $q$ , alors, pour tous entiers  $p$  et  $n$ ,

$$u_n = u_p q^{n-p}.$$

**Méthode** Pour calculer un terme éloigné d'une suite géométrique, on utilise une puissance de la raison. Le nombre d'étapes entre deux rangs est essentiel.

**Exemple** Soit  $(u_n)$  géométrique telle que  $u_0 = 80$  et  $q = 1,05$ . Alors :

$$u_n = 80 \times 1,05^n.$$

Donc

$$u_{12} = 80 \times 1,05^{12}.$$

**Exemple** Soit  $(v_n)$  géométrique telle que  $v_1 = 6$  et  $q = 3$ . Alors :

$$v_n = 6 \times 3^{n-1}.$$

Donc

$$v_5 = 6 \times 3^4 = 486.$$

**Vigilance.** Dans une suite géométrique, la raison est élevée au nombre d'étapes. De  $u_0$  à  $u_n$ , il y a  $n$  étapes ; de  $u_1$  à  $u_n$ , il y a  $n - 1$  étapes.

⇒ TD N12 – Partie D : termes généraux de suites géométriques.

### 5. Modéliser une évolution

**Propriété (Deux modèles fondamentaux)**

- Une évolution avec ajout constant se modélise par une suite arithmétique.
- Une évolution à taux fixe se modélise par une suite géométrique.

**Méthode** Pour choisir le modèle :

- si l'énoncé dit « augmente de  $r$  unités », on pense arithmétique ;
- si l'énoncé dit « augmente de  $t\%$  », on pense géométrique ;
- si l'énoncé dit « diminue de  $t\%$  », on multiplie par  $1 - \frac{t}{100}$ .

| Situation             | Modèle                     |
|-----------------------|----------------------------|
| Ajouter 8 chaque mois | arithmétique, +8           |
| Augmenter de 8 %      | géométrique, $\times 1,08$ |
| Diminuer de 8 %       | géométrique, $\times 0,92$ |

**Exemple** Un capital de 1000 euros augmente de 3 % par an. On note  $C_n$  le capital après  $n$  années. Alors :

$$C_{n+1} = 1,03C_n,$$

donc  $(C_n)$  est géométrique de raison 1,03, et

$$C_n = 1000 \times 1,03^n.$$

**Exemple** Une réserve contient 500 L d'eau et perd 12 L par jour. On note  $R_n$  la quantité d'eau après  $n$  jours. Alors :

$$R_{n+1} = R_n - 12,$$

donc  $(R_n)$  est arithmétique de raison  $-12$ , et

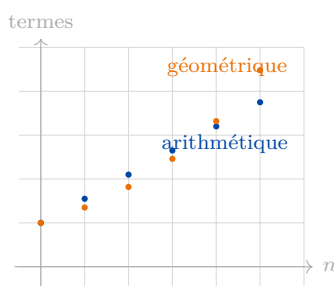
$$R_n = 500 - 12n.$$

**Vigilance.** « Augmenter de 20 » et « augmenter de 20 % » ne décrivent pas le même modèle.

⇒ TD N12 – Parties C–D : modéliser une évolution additive ou multiplicative.

## 6. Comparer les deux modèles

**Propriété (Croissance additive et multiplicative)** Dans un modèle arithmétique, les écarts entre termes consécutifs sont constants. Dans un modèle géométrique, les rapports entre termes consécutifs sont constants.



**Méthode** Pour comparer deux modèles, calculer quelques termes, mais aussi identifier la règle. À long terme, une évolution multiplicative peut dépasser une évolution additive, même si elle semble plus lente au départ.

**Exemple** On compare deux salaires mensuels au départ de 1500 euros :

$$A_n = 1500 + 50n, \quad B_n = 1500 \times 1,03^n.$$

Le premier modèle ajoute 50 euros par mois ; le second applique une hausse de 3 % par mois. Les deux modèles n'ont pas la même logique.

**Vigilance.** Quelques premiers termes ne suffisent pas toujours à conclure sur le long terme. Il faut comprendre la règle de génération.

⇒ TD N12 – Partie D : comparer tableaux, formules et modèles.

## 7. Synthèse

### À RETENIR

- Une suite arithmétique vérifie  $u_{n+1} = u_n + r$ .
- Son terme général est  $u_n = u_0 + nr$ , ou  $u_n = u_1 + (n-1)r$ .
- Une suite géométrique vérifie  $u_{n+1} = q u_n$ .
- Son terme général est  $u_n = u_0 q^n$ , ou  $u_n = u_1 q^{n-1}$ .
- Une évolution avec ajout constant est arithmétique.
- Une évolution à taux fixe est géométrique.
- Une hausse de  $t\%$  correspond au coefficient multiplicateur  $1 + \frac{t}{100}$ .

### APPLICATIONS IMMÉDIATES

1. Dire si 4, 7, 10, 13, ...
2. Donner le terme général si  $u_0 = 4$  et  $r = 3$ .
3. Calculer  $u_{25}$  pour cette suite.
4. Dire si 5, 10, 20, 40, ...
5. Donner le terme général si  $v_0 = 5$  et  $q = 2$ .
6. Calculer  $v_{10}$  pour cette suite.
7. Modéliser une quantité de 200 qui augmente de 4 % par étape.
8. Modéliser une quantité de 200 qui diminue de 15 à chaque étape.

### BESOIN D'UNE REPRISE ?

À retravailler en priorité : différence  $u_{n+1} - u_n$ , quotient  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ , rang de départ, puissances, coefficient multiplicateur, traduction d'une hausse ou d'une baisse en pourcentage.